

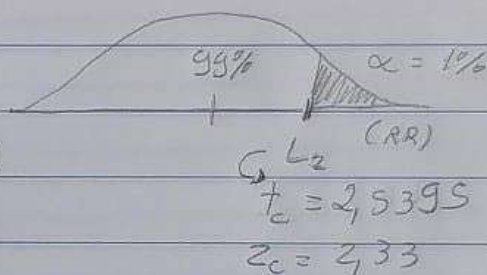
ATIVIDADE 11

• Pág. 73 - Exemplo 1 (PNEUS).

① $\bar{x} = 50000 \text{ km}$; $N = 20$; $\bar{x}_{\text{Novo}} = 55000 \text{ km}$;
 $S = 4000 \text{ km}$ • mesmo padrão amostral
 $\alpha = 1\% \rightarrow 1 - \alpha = 99\%$

• Teste de hipóteses: $H_0: \mu = 50000$
 $H_1: \mu > 50000$

Unilateral



$$Z = \frac{55000 - 50000}{\frac{4000}{\sqrt{20}}} = \frac{5000}{894,427} = 5,59$$

$$\varphi = gl = N - 1 = 20 - 1 = 19$$

$$5,59 > 2,5395$$

• Rejeita-se a H_0 .

• Valor-P:

$$\text{Valor-P} = P(T \geq t_{\alpha})$$

$$P(T > 5,59) = 0,000001$$

• valor muito pequeno, quase igual a 0.

Os novos pneus são mais duráveis que os antigos.